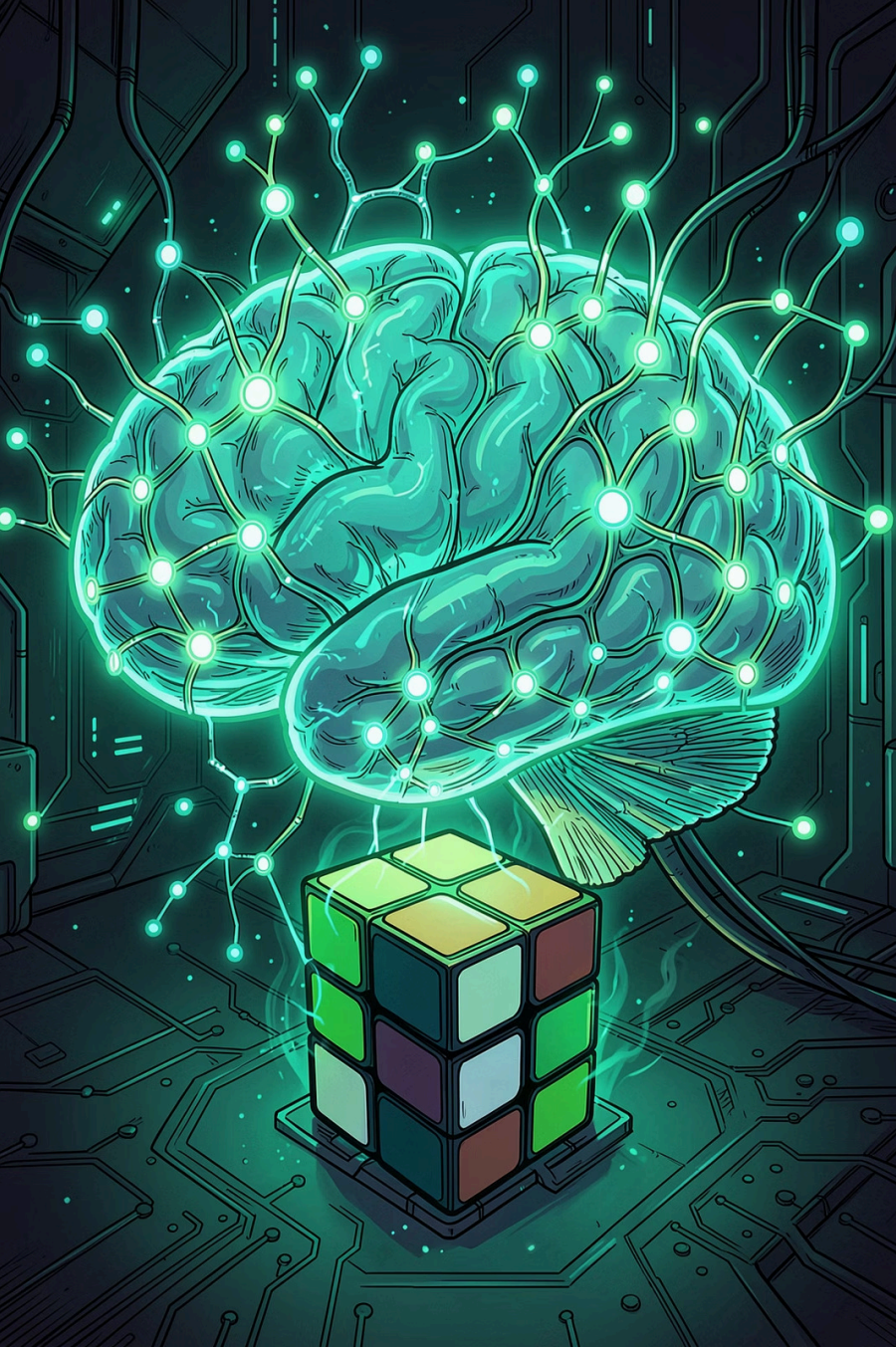




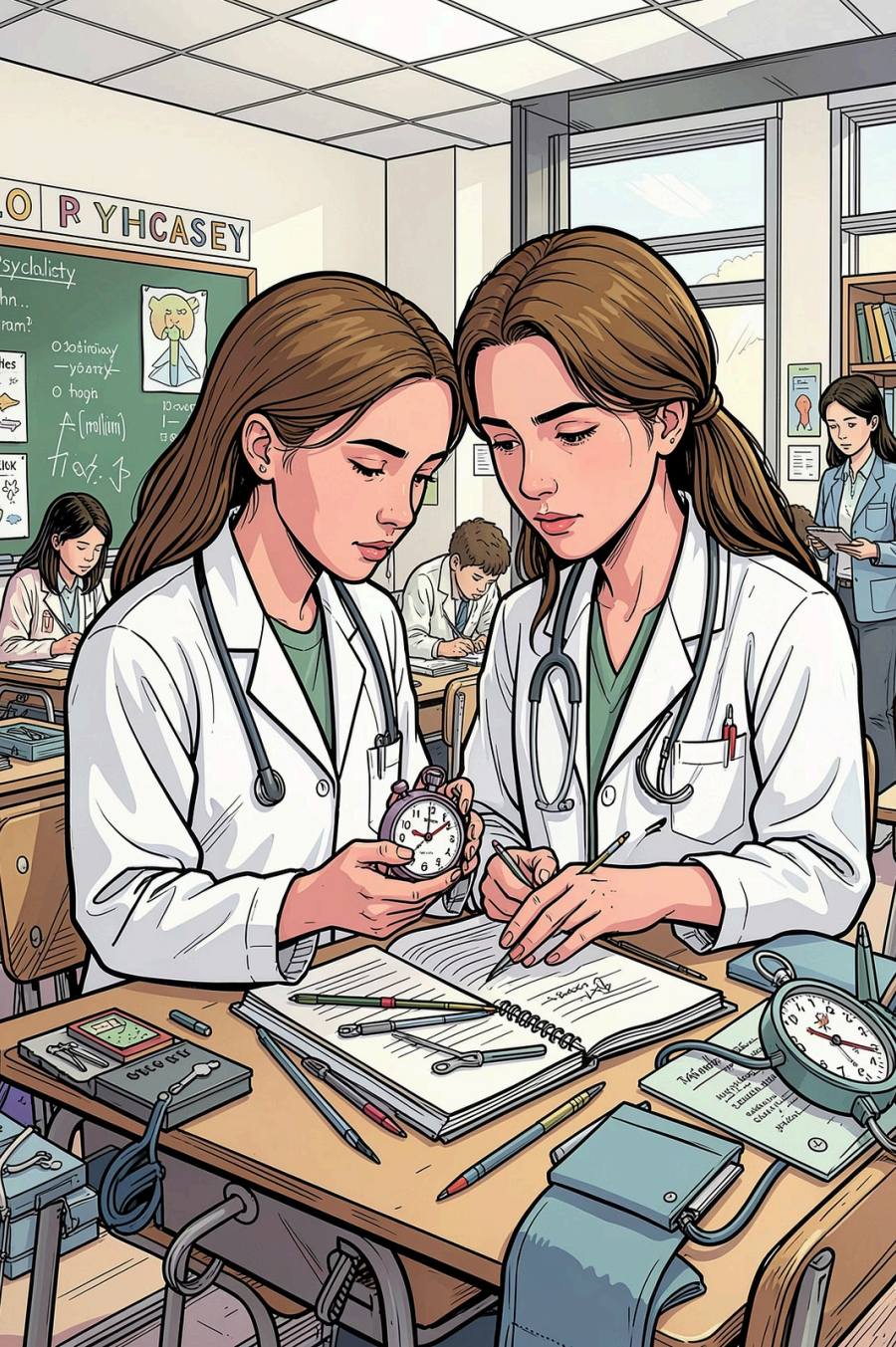
CogniMirror — Estado de Avance 2

Arquitectura de software y diseño metodológico para la captura de telemetría neurocognitiva en tiempo real en los Programas de Integración Escolar (PIE) de Chile.

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

ALUMNO: BRAYAN CASTRO

DOCENTE: JOSE CAMPOS



El Problema: Evaluación Ineficiente en los PIE

En los Programas de Integración Escolar (PIE) en Chile, la evaluación de funciones ejecutivas y neuromotoras se realiza con herramientas analógicas y observación clínica subjetiva.

Sin precisión

Imposible capturar latencias en milisegundos con cronómetros manuales.

Datos perdidos

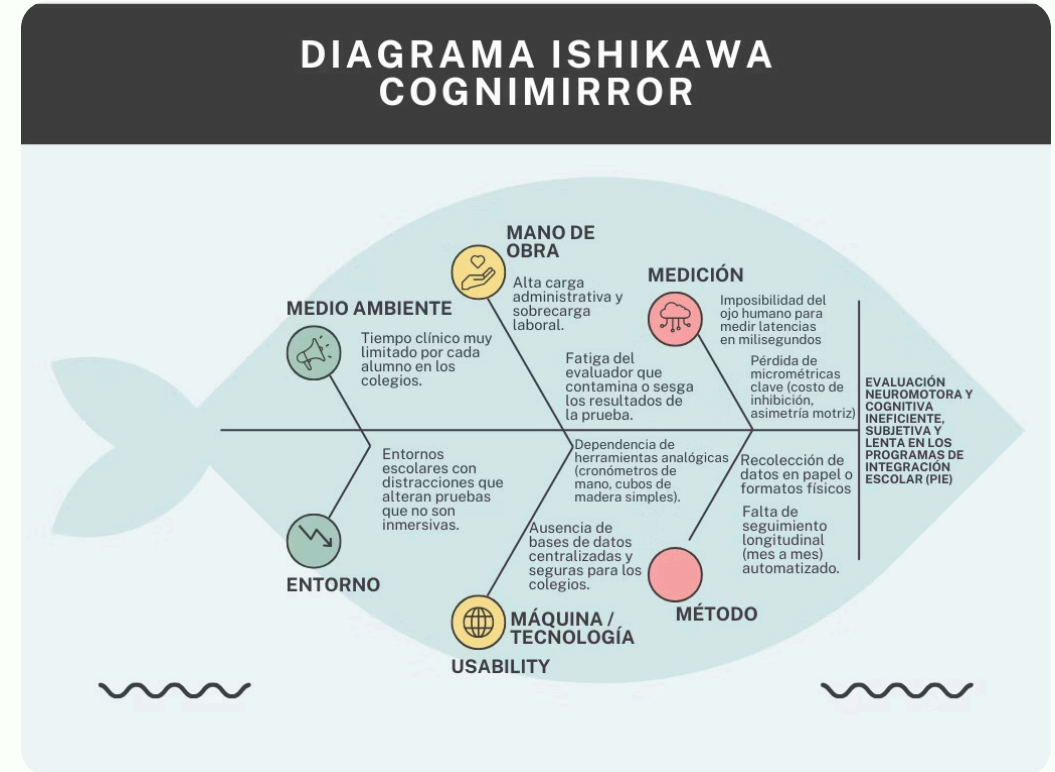
Se pierden métricas críticas: costo de inhibición y asimetría motriz.

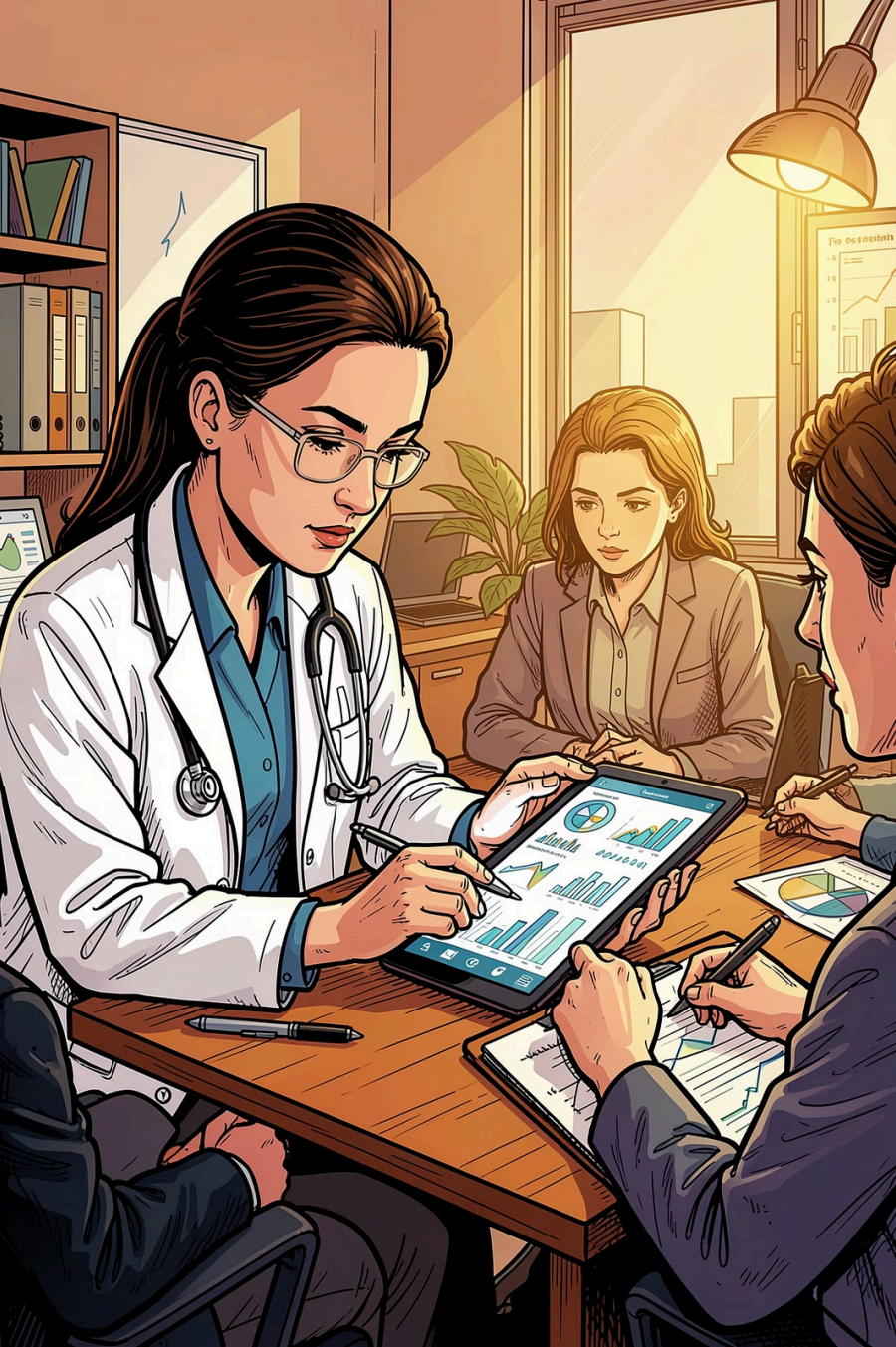
Sin seguimiento

Recolección en papel sin seguimiento longitudinal automatizado.

Diagrama de Ishikawa

Causas raíz de la **evaluación neuromotora y cognitiva ineficiente, subjetiva y lenta** en los Programas de Integración Escolar (PIE).





Validación por Juicio de Experto

Para garantizar rigor psicométrico, la lógica central y los algoritmos de telemetría fueron validados en una **mesa técnica con un especialista en psicología clínica y educativa** de la Universidad Santo Tomás.

Variables validadas

Asimetría motriz, impulsividad y curva de fatiga – interoperables y útiles para diagnósticos PIE.

Resultado

Refinamiento del modelo de datos y calibración de umbrales de latencia en el frontend.

Arquitectura 4+1 — Vista de Escenarios

Dos actores principales interactúan con el sistema CogniMirror.

Psicólogo / Administrador

- Iniciar sesión segura y recuperar contraseña
- Modificar perfil de usuario
- Gestionar pacientes
- Visualizar analítica de telemetría
- Generar informe clínico

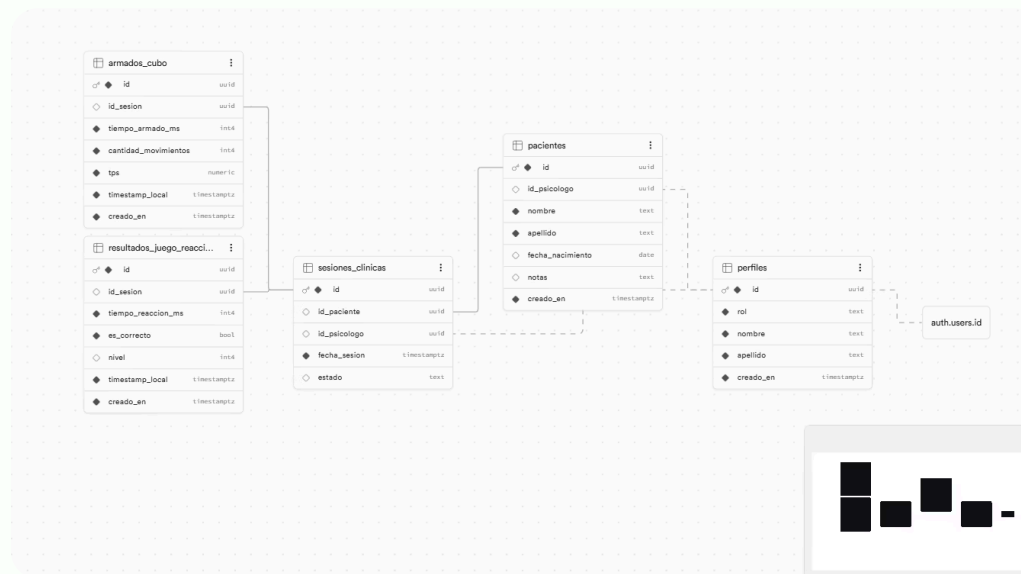
Estudiante / Paciente

- Ingresar alias/nombre y aceptar términos
- Realizar tutorial y registrar estado
- Ejecutar test/entrenamiento lúdico
- Visualizar resultados inmediatos

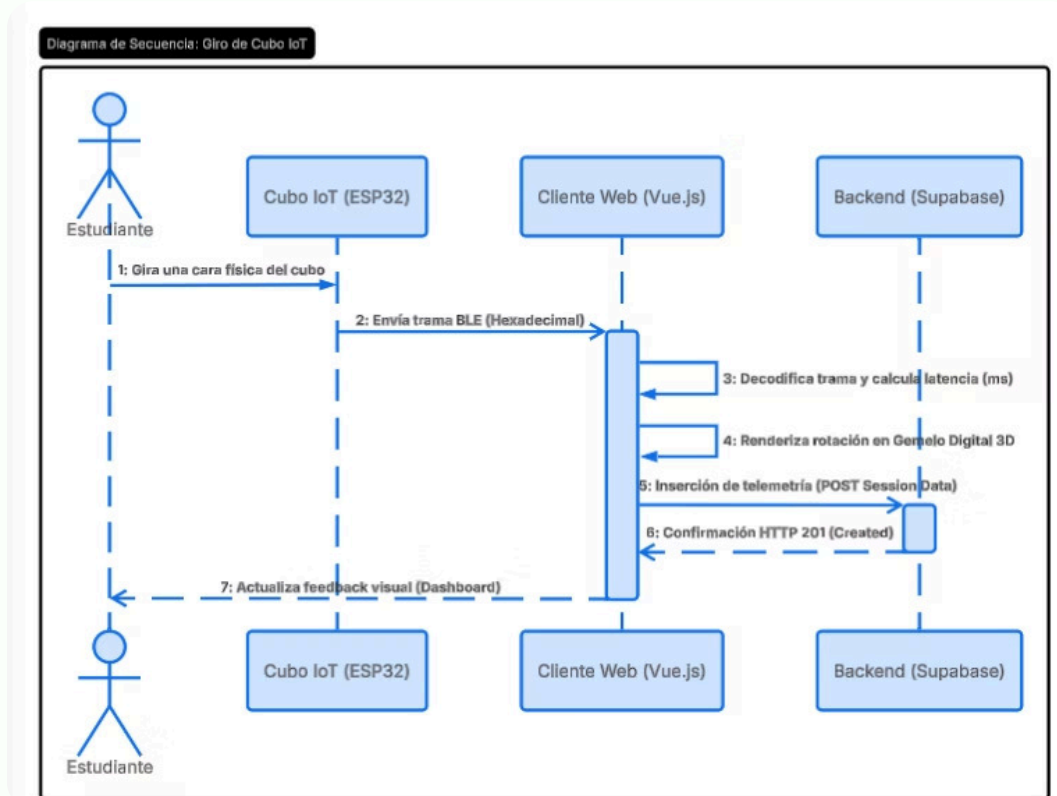
El **Cubo IoT** transmite telemetría al sistema.

Vista Lógica — Modelo de Datos (3NF)

Modelo Entidad-Relación bajo la **Tercera Forma Normal (3NF)**. Datos biográficos anonimizados en la entidad **PACIENTES**, vinculados (1:N) a **SESIONES**. Telemetría de alta resolución en tablas transaccionales independientes, cumpliendo la Ley 19.628.



Vistas de Procesos y Desarrollo



El cálculo de latencia motriz se resuelve **en memoria local**, renderizando el gemelo digital 3D antes de persistir en la base de datos relacional.

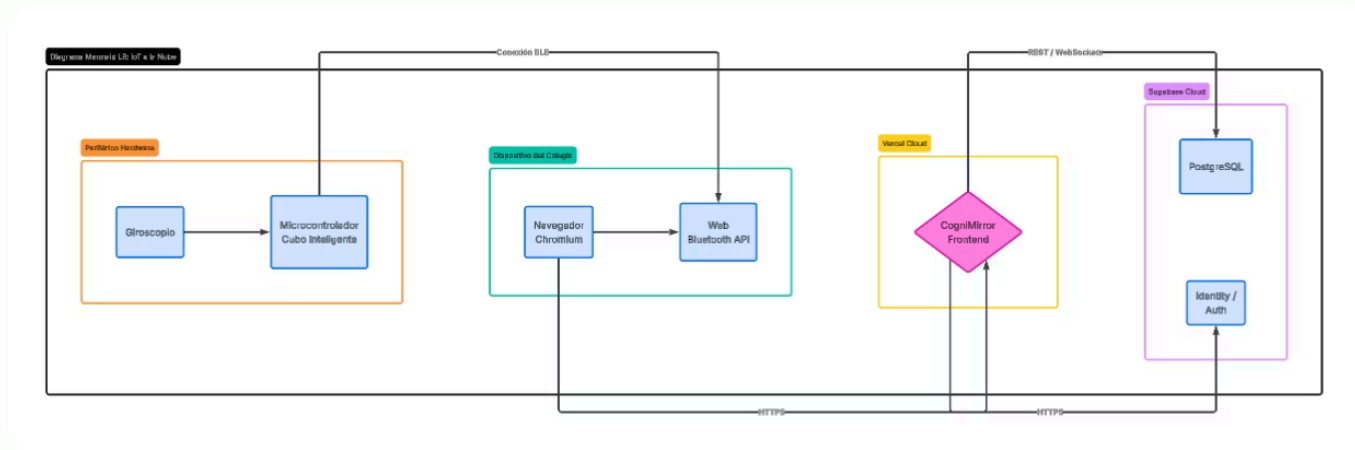
Vue.js SPA

Componentes desacoplados: Views, Components, Store y Servicios (BluetoothService, SupabaseClient).

Supabase Cloud

Backend Serverless con PostgreSQL y autenticación integrada.

Vista Física y Patrones de Diseño



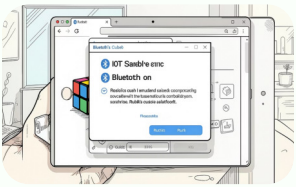
Topología de Despliegue

- **IoT:** Microcontrolador ESP32 → protocolo BLE bidireccional
- **Frontend:** Vue.js alojado en Vercel (Serverless)
- **Backend:** Supabase (PostgreSQL + Auth) vía HTTPS/WSS

Stack Tecnológico

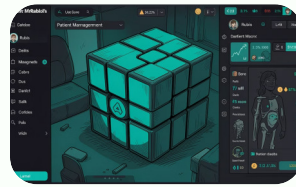
- Vue.js con patrón de componentes y estado centralizado
- Web Bluetooth API para captura asíncrona de eventos
- Latencia de captura **menor a 50 ms**, sin bloquear el Main Thread

Experiencia de Usuario — Mockups



Conexión BLE

Emparejamiento del cubo IoT vía Web Bluetooth API.



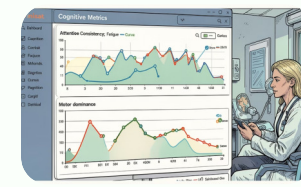
Menú Principal

3D del cubo, estadísticas en tiempo real y acceso a Reaction/Memory Mirror.



Evaluación Cognitiva

Interfaz de test con rondas, streak y estímulo visual de color.



Resultados Clínicos

Dashboard con consistencia atencional, curva de fatiga, costo de inhibición y dominancia motriz.

Aseguramiento de Calidad — Ensayo Clínico

El MVP soportará un **ensayo clínico con 200 usuarios reales**, operando en paralelo con instrumentos Gold Standard de la psicometría para correlacionar eficacia y precisión.



Concurrencia

Cero pérdida de tramas BLE durante 200 sesiones clínicas simultáneas.



Integridad Transaccional

Inserción masiva de arrays de telemetría sin cuellos de botella en PostgreSQL.



Latencia y Renderizado

Renderizado fluido a **60 FPS** y captura motriz estrictamente inferior a **50 ms**.

